

Analiza bibliometryczna Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego UPWr

Grzegorz

2026-03-06

Spis treści

1	Wprowadzenie	1
1.1	Cel analizy	1
1.2	Dane źródłowe	2
2	Struktura wydziału	2
3	Statystyki opisowe	3
3.1	Cały wydział	3
3.2	Rozkłady metryk	3
3.3	Porównanie stanowisk	5
4	Analiza porównawcza wg stanowiska	5
4.1	Diagnostyka założeń i wybór testu	5
4.2	Wyniki	6
5	Analiza porównawcza wg jednostki	8
5.1	Diagnostyka i wyniki	8
6	Korelacje między metrykami	10
6.1	Regresja: Sumaryczny IF vs Punktacja MEiN	12
7	Ranking pracowników	13
7.1	Top-15 wg poszczególnych metryk	13
8	Podsumowanie	15
9	Nota metodologiczna	16

1 Wprowadzenie

Niniejszy raport przedstawia wyniki analizy bibliometrycznej pracowników Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego (WPT) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dane pobrano z portalu Baza Wiedzy UPWr w dniu 6 marca 2026 r.

1.1 Cel analizy

Celem jest charakterystyka aktywności publikacyjnej pracowników WPT na podstawie trzech wskaźników bibliometrycznych:

- **h-index (WoS)** — indeks Hirscha obliczony na podstawie Web of Science,
- **Sumaryczny IF** — łączna wartość Impact Factor publikacji,
- **Punktacja MEiN** — łączna punktacja wg klasyfikacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Analizę przeprowadzono w przekrojach: cały wydział, stanowisko akademickie oraz jednostka organizacyjna.

1.2 Dane źródłowe

Zbiór danych obejmuje **145 pracowników WPT**, przypisanych do **9** jednostek organizacyjnych.

Tabela 1: Braki danych w zbiorze WPT.

Zmienna	Brak danych (n)	Brak danych (%)
Stanowisko	40	27.6
h-index (WoS)	17	11.7
Sumaryczny IF	8	5.5
Punktacja MEiN	8	5.5

Największy odsetek braków dotyczy stanowiska (27.6%), co wynika z niepełnych danych w portalu Bazy Wiedzy. Braki w metrykach (5.5–11.7%) dotyczą pracowników bez indeksowanych publikacji.

2 Struktura wydziału

Tabela 2: Liczba pracowników wg jednostki organizacyjnej.

Jednostka	Liczba pracowników
Instytut Nauk o Glebie, Żywnienia Roślin i Ochrony Środowiska	35
Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej	24
Katedra Ogrodnictwa	21
Instytut Inżynierii Rolniczej	20
Katedra Ochrony Roślin	16
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa	15
Katedra Botaniki i Ekologii Roślin	11
Katedra Ekonomii Stosowanej	2
Katedra Biogospodarki Stosowanej	1

Tabela 3: Liczba pracowników wg stanowiska (n = 105, bez braków).

Stanowisko	Liczba pracowników
adiunkt	47
profesor uczelni	29
profesor	28
asystent	1

Informacja o stanowisku jest dostępna dla 105 z 145 pracowników. Dominują: adiunkt (n = 47), profesor uczelni (n = 29), profesor (n = 28). asystent (n = 1) został wykluczony z porównań ze względu na brak mocy statystycznej.

3 Statystyki opisowe

3.1 Cały wydział

Tabela 4: Statystyki opisowe metryk bibliometrycznych (cały WPT).

Metryka	N	Średnia	SD	Mediana	Min	Max
h-index (WoS)	128	8.0	6.0	8.0	1.0	37.0
Sumaryczny IF	137	51.4	50.8	36.8	0.3	314.3
Punktacja MEiN	137	1656.0	1425.8	1333.0	3.0	7516.0

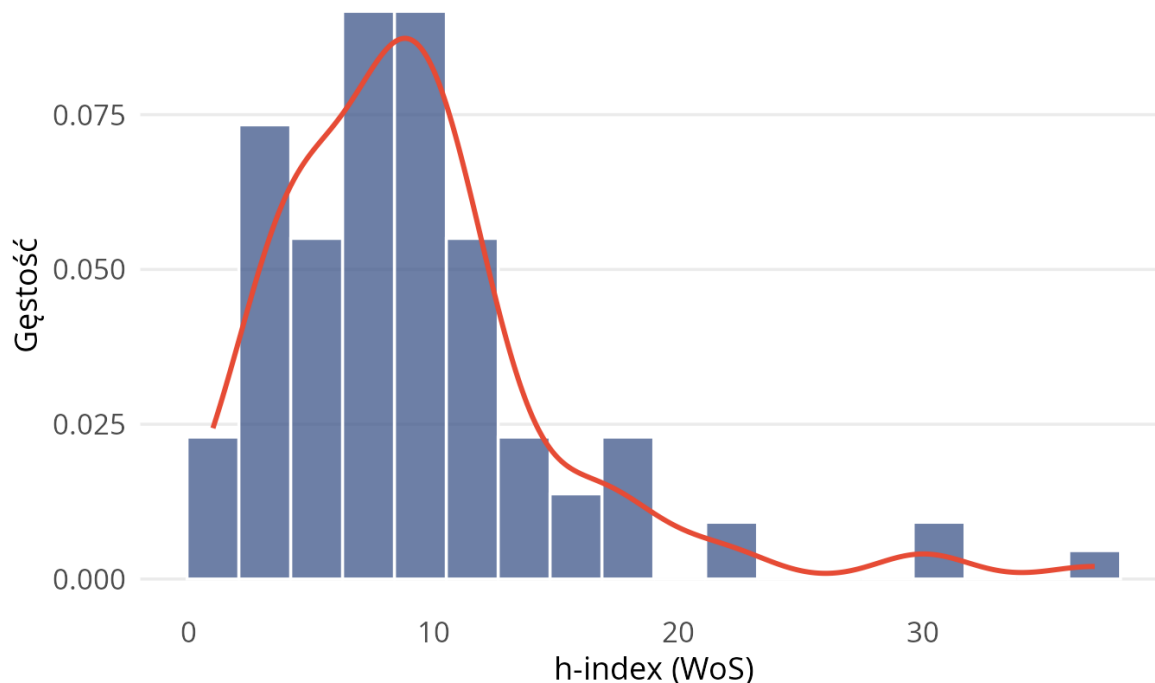
Wszystkie trzy metryki charakteryzują się wyraźną prawoskośnością — mediana jest istotnie niższa od średniej, a rozstęp wartości bardzo duży. Świadczy to o nierównomiernym rozkładzie aktywności publikacyjnej: niewielka grupa wysoko produktywnych naukowców generuje nieproporcjonalnie duże wartości wskaźników.

3.2 Rozkłady metryk

Rozkłady wszystkich trzech metryk są silnie prawo-skośne, co jest typowe dla danych bibliometrycznych (prawo Lotki). Większość pracowników osiąga wartości bliskie medianie, a pojedyncze osoby wyraźnie odstają w górę.

Rozkład: h-index (WoS)

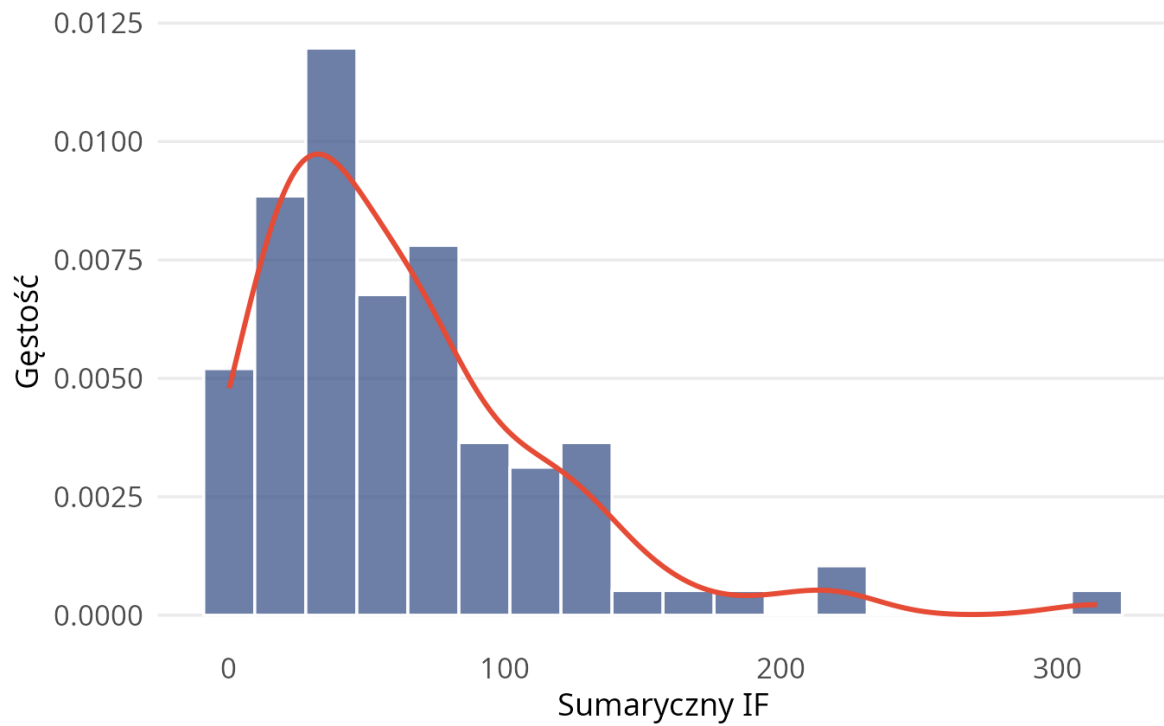
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr



Rysunek 1: Rozkład h-index (WoS).

Rozkład: Sumaryczny IF

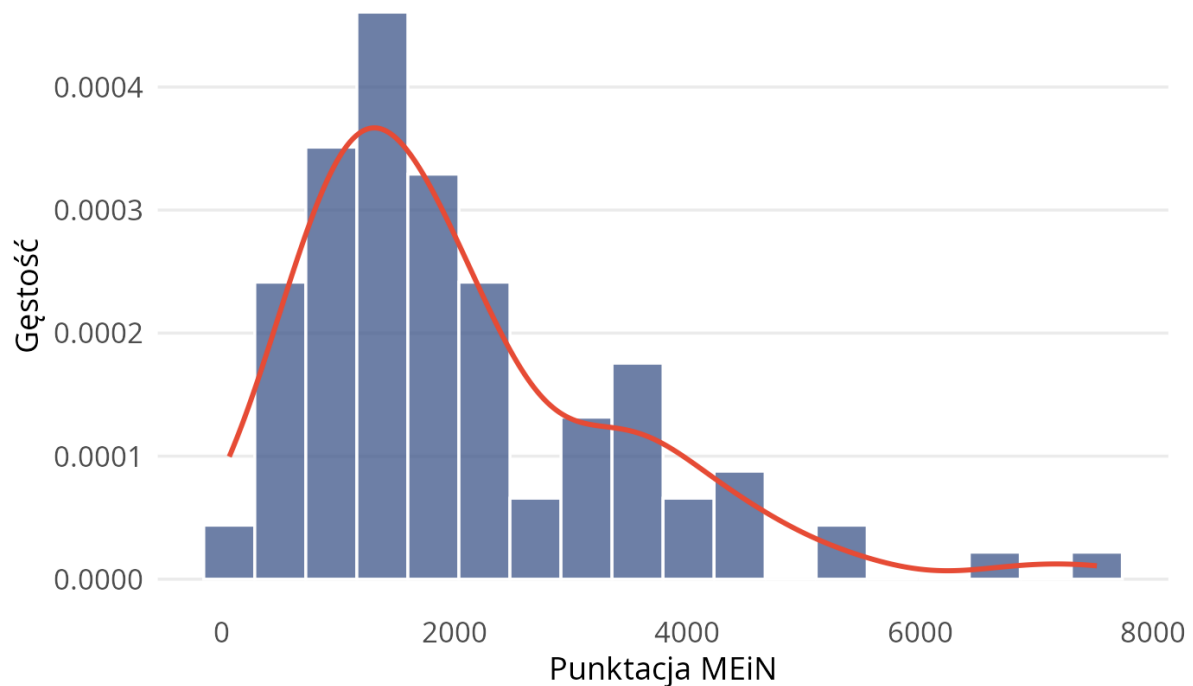
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr



Rysunek 2: Rozkład sumarycznego IF.

Rozkład: Punktacja MEiN

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr



Rysunek 3: Rozkład punktacji MEiN.

3.3 Porównanie stanowisk

Tabela 5: Statystyki metryk wg stanowiska.

Stanowisko	N	Średnia	Mediana	Średnia	Mediana	Średnia	Mediana
adiunkt	47	6.6	6.5	42.2	35.5	1379.6	1305.0
profesor	28	13.8	11.0	99.2	82.5	3170.6	2885.0
profesor uczelni	29	9.2	9.0	61.6	63.0	2050.6	1924.0

Widoczny jest wyraźny gradient: profesorowie osiągają najwyższe wartości we wszystkich metrykach, profesorowie uczelni — pośrednie, a adiunkci — najniższe.

4 Analiza porównawcza wg stanowiska

4.1 Diagnostyka założeń i wybór testu

Ze względu na naruszenie założeń ANOVA (test Shapiro-Wilka odrzucił normalność reszt dla wszystkich metryk, test Levene'a odrzucił jednorodność wariancji dla sumarycznego IF i punktacji MEiN), zastosowano nieparametryczny test **Kruskala-Wallisa** z post hoc **testem Dunna** (korekta Bonferroniego).

4.2 Wyniki

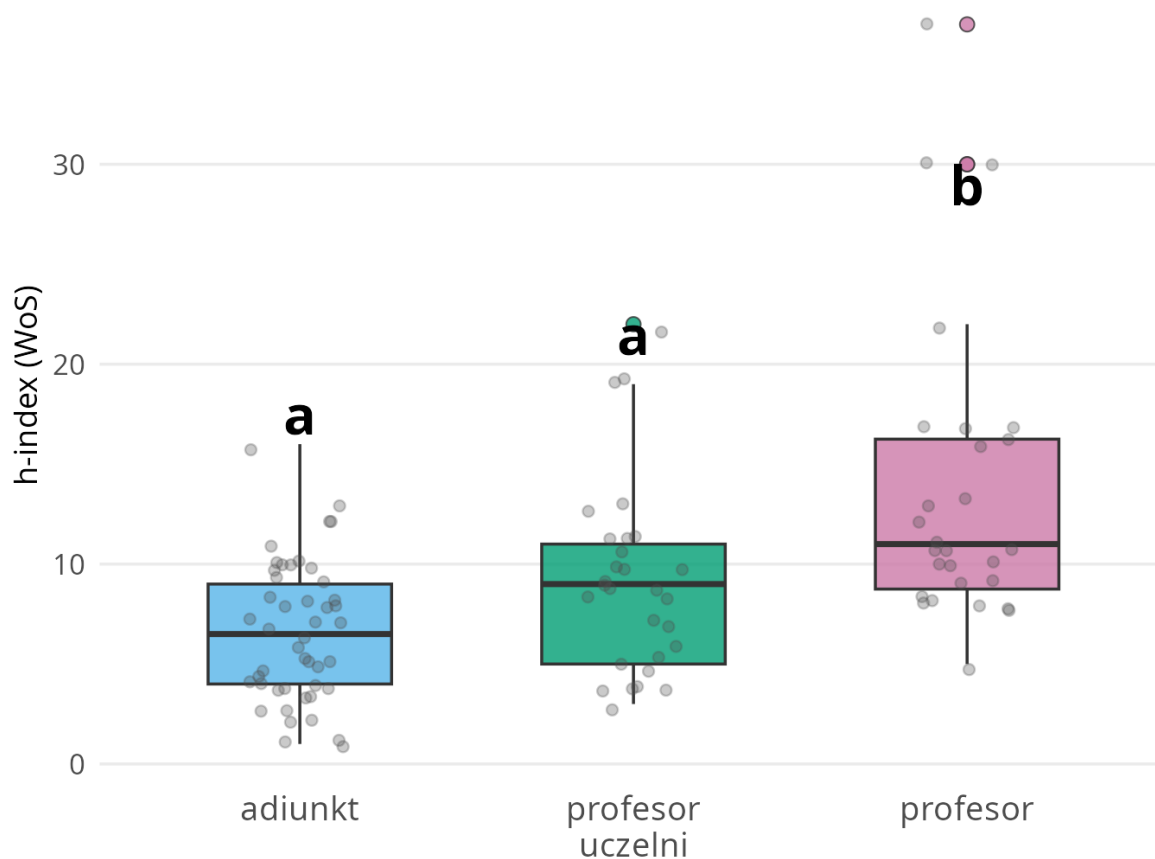
Test Kruskala-Wallisa wykazał istotne różnice między stanowiskami dla wszystkich trzech metryk ($p < 0,001$). Analiza post hoc (test Dunna z korektą Bonferroniego) ujawniła następujące grupy jednorodne:

- **h-index (WoS):** profesorowie (b) różnią się istotnie od adiunktów (a) i profesorów uczelni (a). Profesorowie uczelni nie różnią się istotnie od adiunktów.
- **Sumaryczny IF:** profesorowie (b) różnią się od adiunktów (a), profesorowie uczelni (ab) zajmują pozycję pośrednią, nieróżniącą się istotnie od żadnej z pozostałych grup.
- **Punktacja MEiN:** wszystkie trzy grupy różnią się istotnie między sobą — adiunkci (a), profesorowie uczelni (b), profesorowie (c).

Punktacja MEiN okazała się metryką najsilniej różnicującą stanowiska, co może wynikać z tego, że uwzględnia ona szerszy zakres publikacji (w tym polskojęzyczne).

h-index (WoS) wg stanowiska

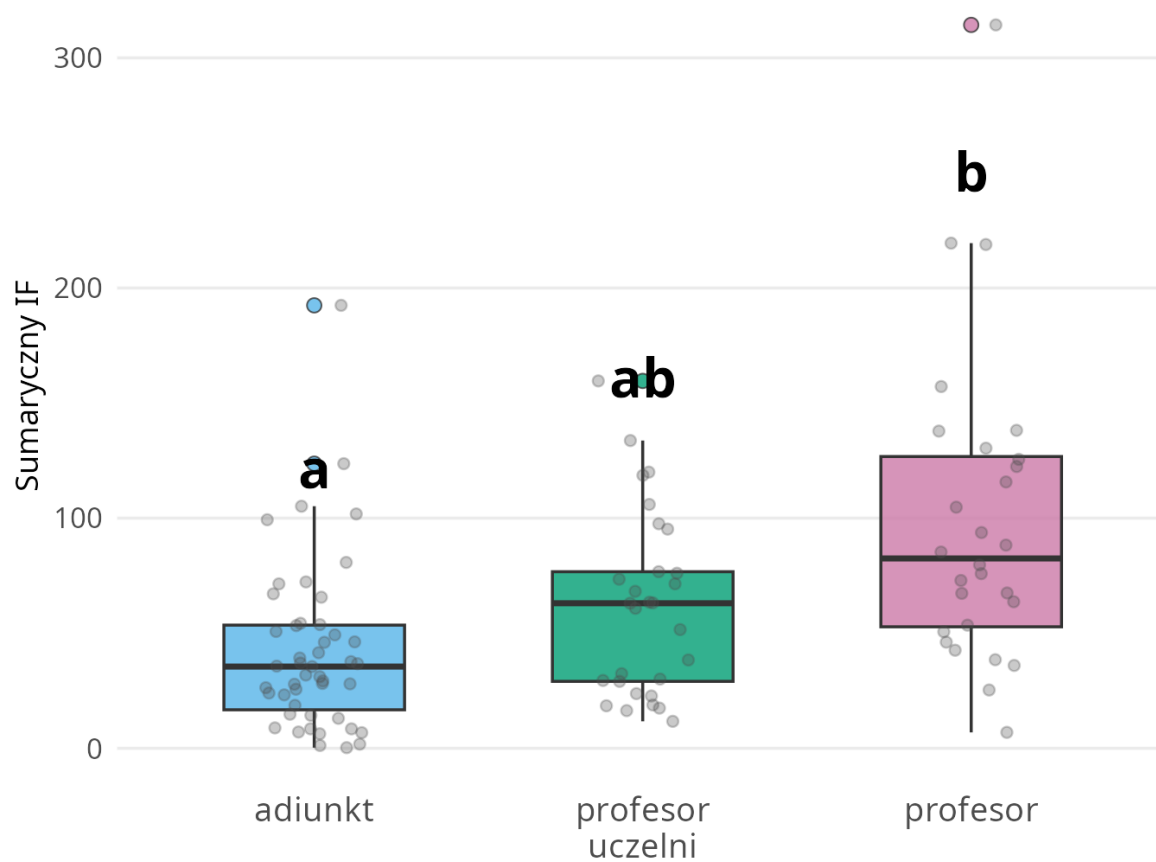
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr (Kruskal-Wallis + Dunn, $p < 0.05$)



Rysunek 4: h-index (WoS) wg stanowiska (Kruskal-Wallis + Dunn, litery = grupy jednorodne, $p < 0,05$).

Sumaryczny IF wg stanowiska

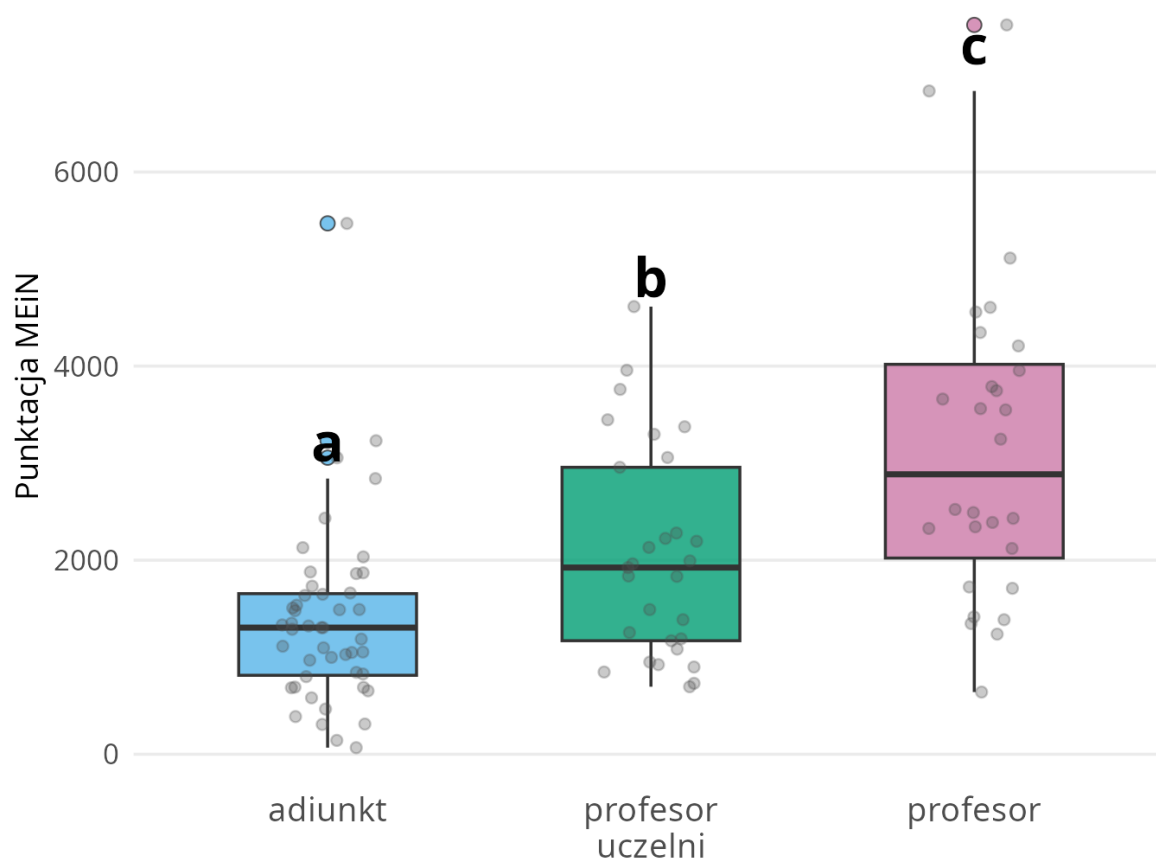
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr (Kruskal-Wallis + Dunn, $p < 0.05$)



Rysunek 5: Sumaryczny IF wg stanowiska.

Punktacja MEiN wg stanowiska

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr (Kruskal-Wallis + Dunn, $p < 0.05$)



Rysunek 6: Punktacja MEiN wg stanowiska.

5 Analiza porównawcza wg jednostki

5.1 Diagnostyka i wyniki

Porównanie 7 jednostek organizacyjnych (z liczebnością $n \geq 5$) przeprowadzono analogiczną procedurą. Test Shapiro-Wilka odrzucił normalność reszt dla wszystkich metryk, wobec czego zastosowano test Kruskala-Wallisa.

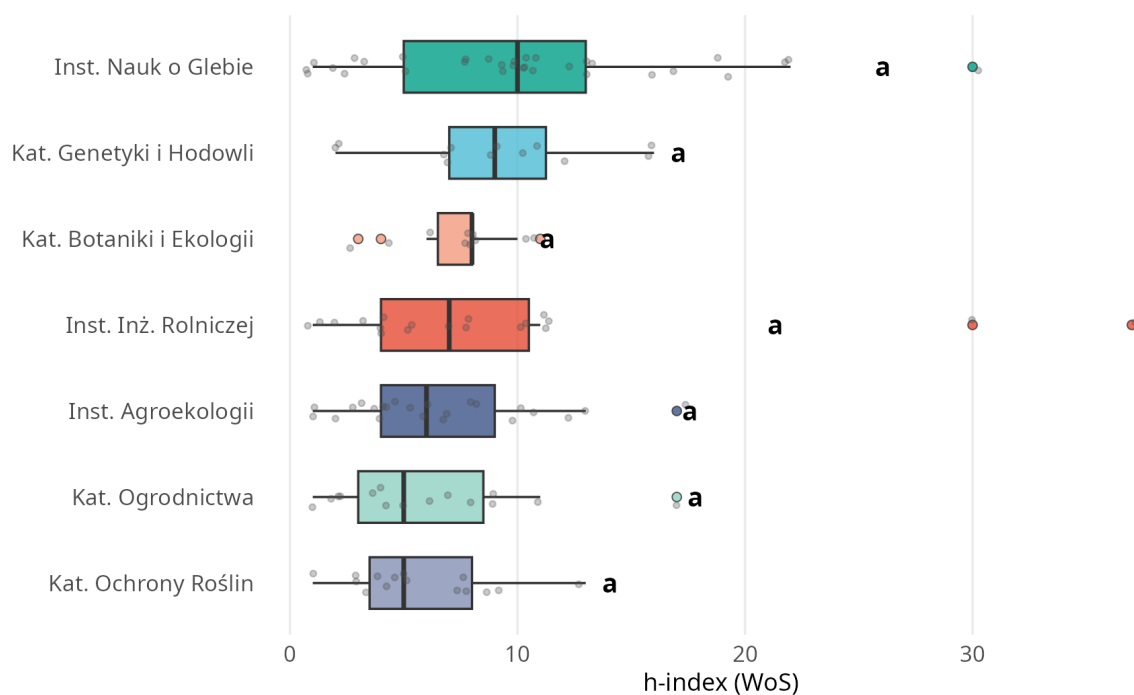
Tabela 6: Wyniki testu Kruskala-Wallisa dla porównania jednostek.

Metryka	chi ²	df	p	Wniosek
h-index (WoS)	11.51	6	0,074	brak istotnych różnic
Sumaryczny IF	8.93	6	0,178	brak istotnych różnic
Punktacja MEiN	5.71	6	0,456	brak istotnych różnic

Żadna z metryk nie wykazała istotnych różnic między jednostkami ($p > 0,05$ dla wszystkich porównań). Oznacza to, że zróżnicowanie aktywności publikacyjnej na WPT wynika przede wszystkim ze stanowiska akademickiego (i związanego z nim stażu naukowego), a nie z przynależności do konkretnej katedry czy instytutu.

h-index (WoS) wg jednostki

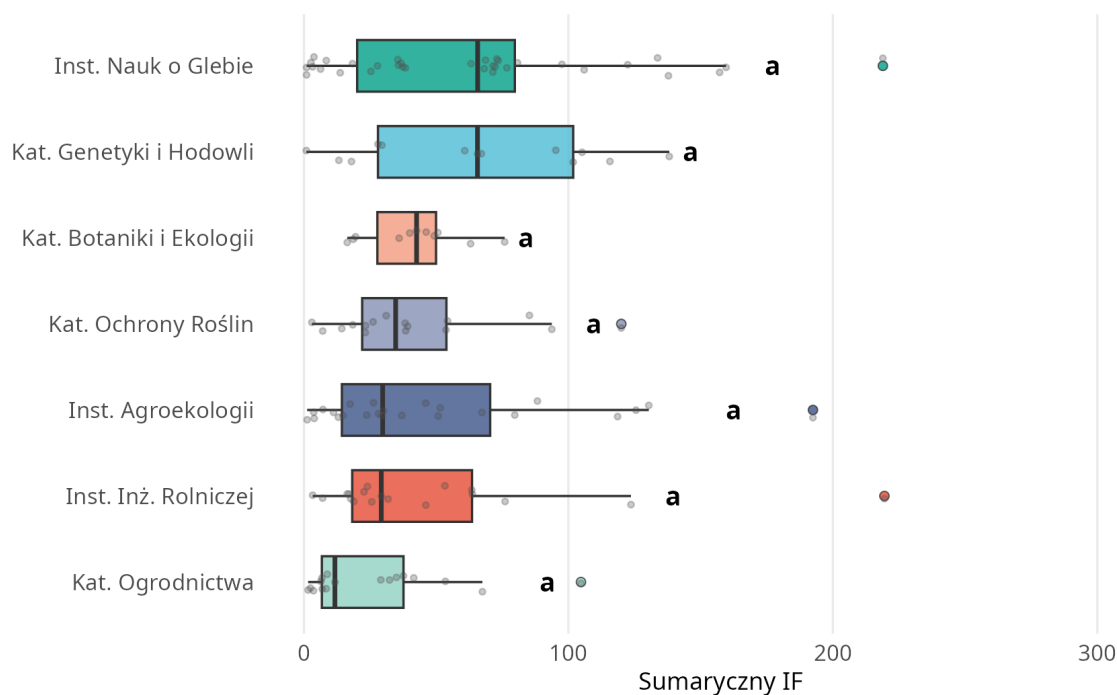
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr (Kruskal-Wallis (n.s.), $p < 0.05$)



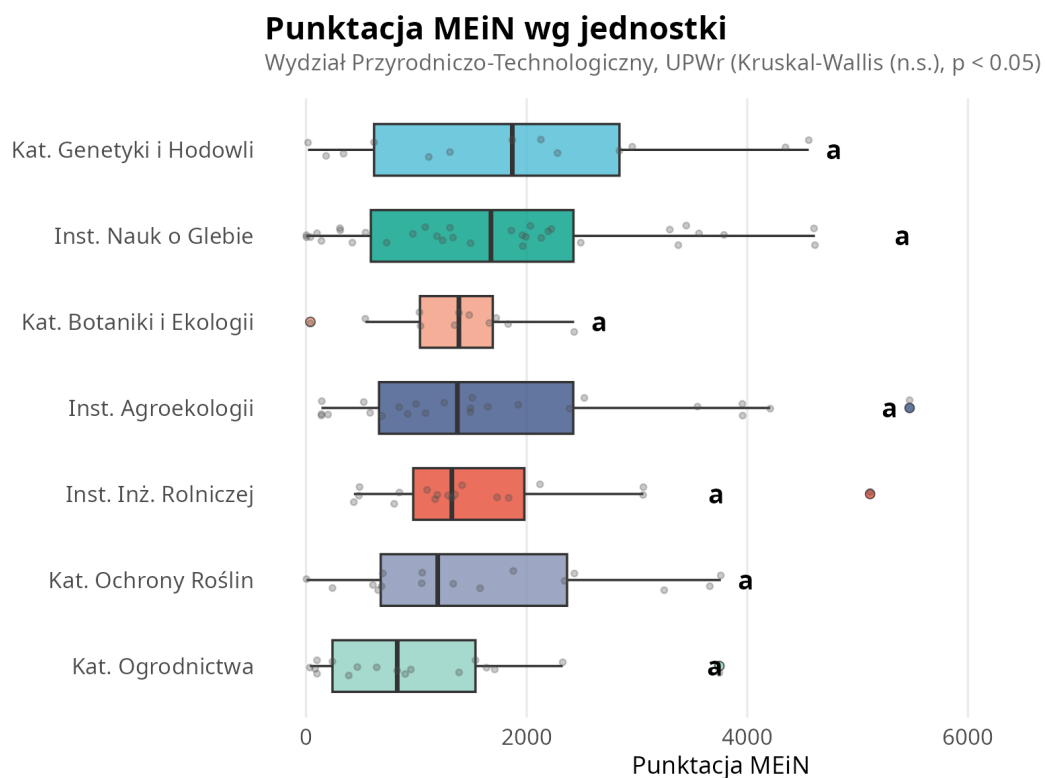
Rysunek 7: h-index (WoS) wg jednostki (Kruskal-Wallis n.s., wszystkie jednostki w jednej grupie jednorodnej).

Sumaryczny IF wg jednostki

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr (Kruskal-Wallis (n.s.), $p < 0.05$)



Rysunek 8: Sumaryczny IF wg jednostki.



Rysunek 9: Punktacja MEiN wg jednostki.

6 Korelacje między metrykami

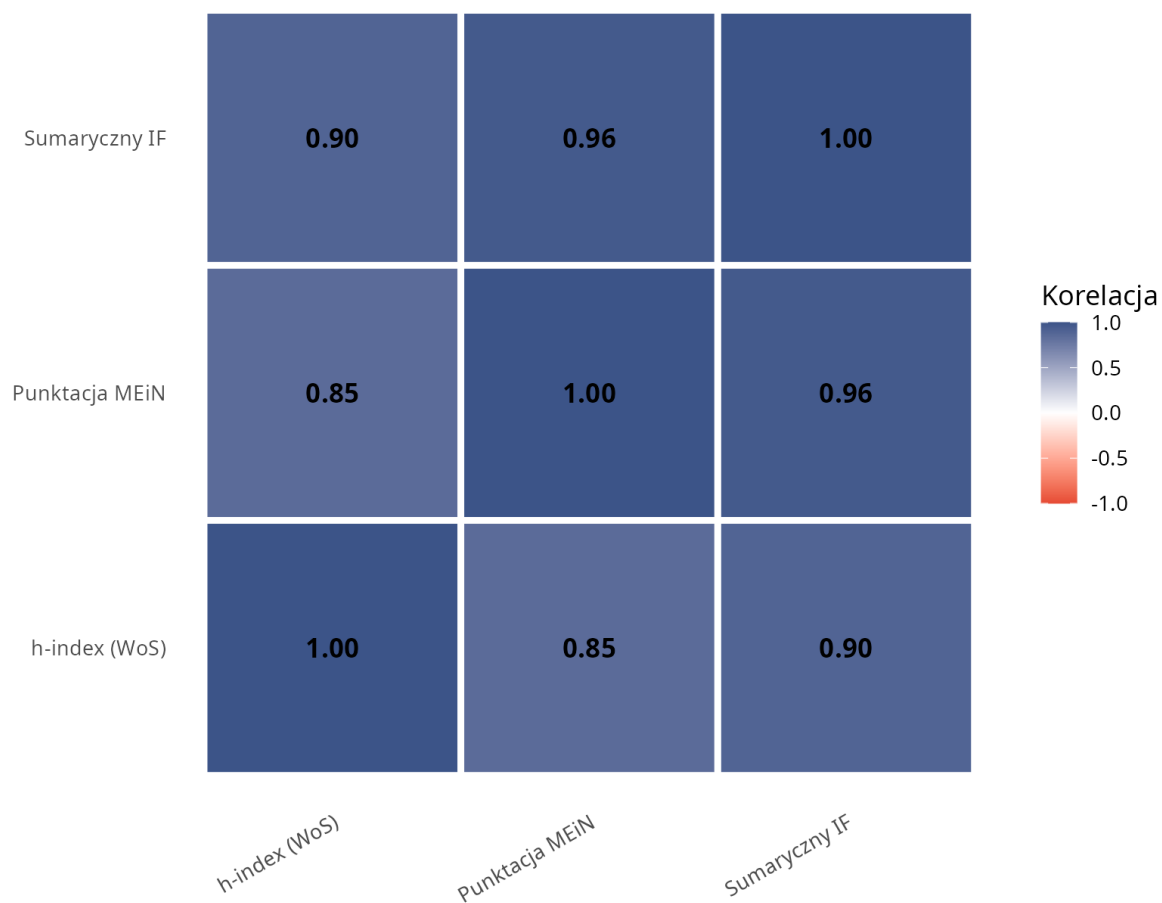
Tabela 7: Macierz korelacji Pearsona między metrykami bibliometrycznymi.

	Metryka	h-index (WoS)	Sumaryczny IF	Punktacja MEiN
h_index_wos	h-index (WoS)	1.000	0.898	0.850
sum_IF	Sumaryczny IF	0.898	1.000	0.956
sum_MEiN	Punktacja MEiN	0.850	0.956	1.000

Wszystkie korelacje są bardzo silne ($r > 0.84$), co wskazuje na wysoką spójność metryk. Najsilniejsza korelacja występuje między Punktacją MEiN a Sumaryczny IF ($r = 0.956$), co potwierdza, że oba wskaźniki w dużej mierze mierzą ten sam aspekt aktywności publikacyjnej.

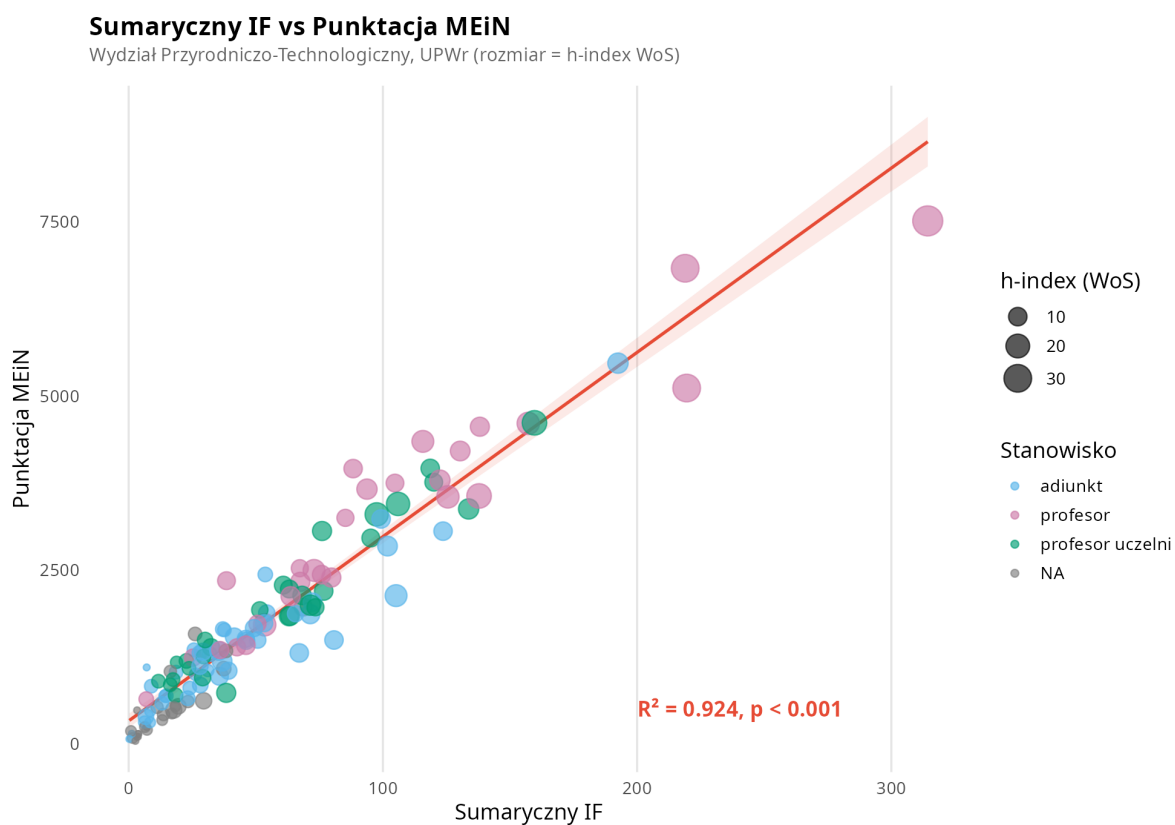
Macierz korelacji metryk bibliometrycznych

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr



Rysunek 10: Mapa ciepła korelacji między metrykami.

6.1 Regresja: Sumaryczny IF vs Punkcja MEiN

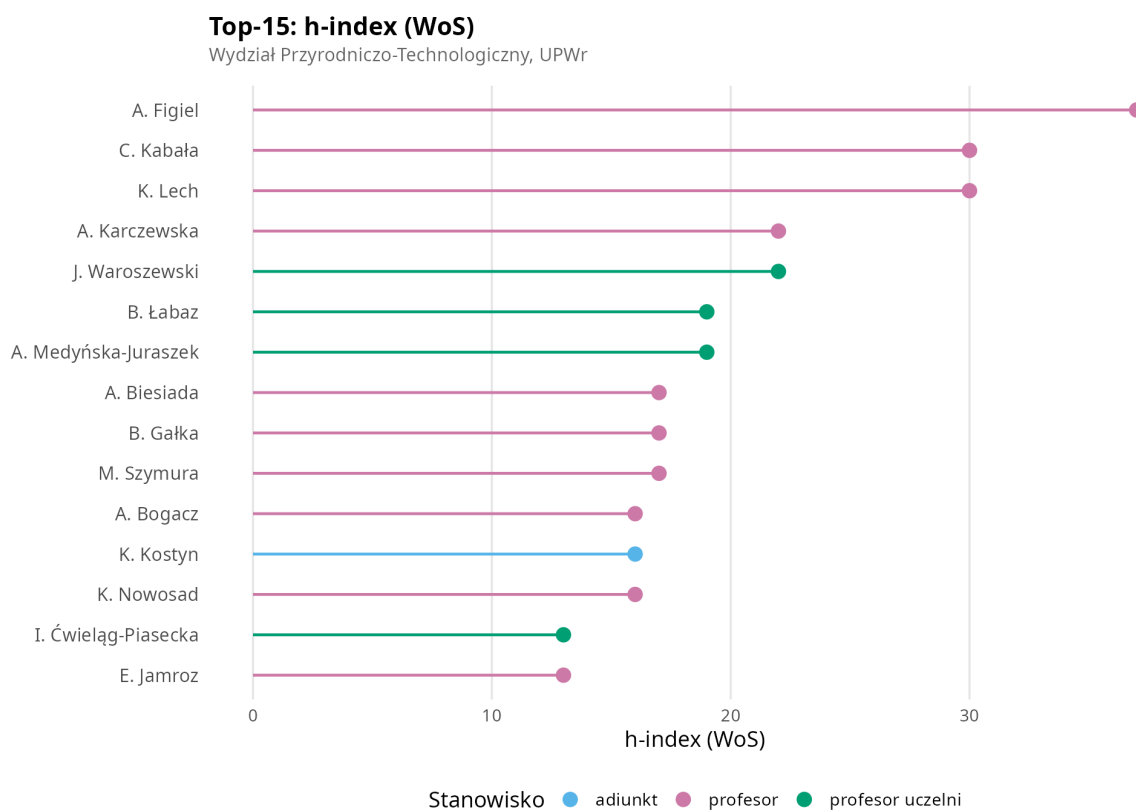


Rysunek 11: Zależność między sumarycznym IF a punkcją MEiN. Rozmiar punktu odpowiada h-index WoS, kolor — stanowisku. Linia regresji z 95% przedziałem ufności.

Regresja liniowa potwierdza bardzo silny związek między sumarycznym IF a punkcją MEiN ($R^2 = 0.914$; $p < 0,001$). Model: $MEiN = 275 + 26.9 \times IF$. Oznacza to, że sumaryczny IF wyjaśnia ponad 91% zmienności punktacji MEiN.

7 Ranking pracowników

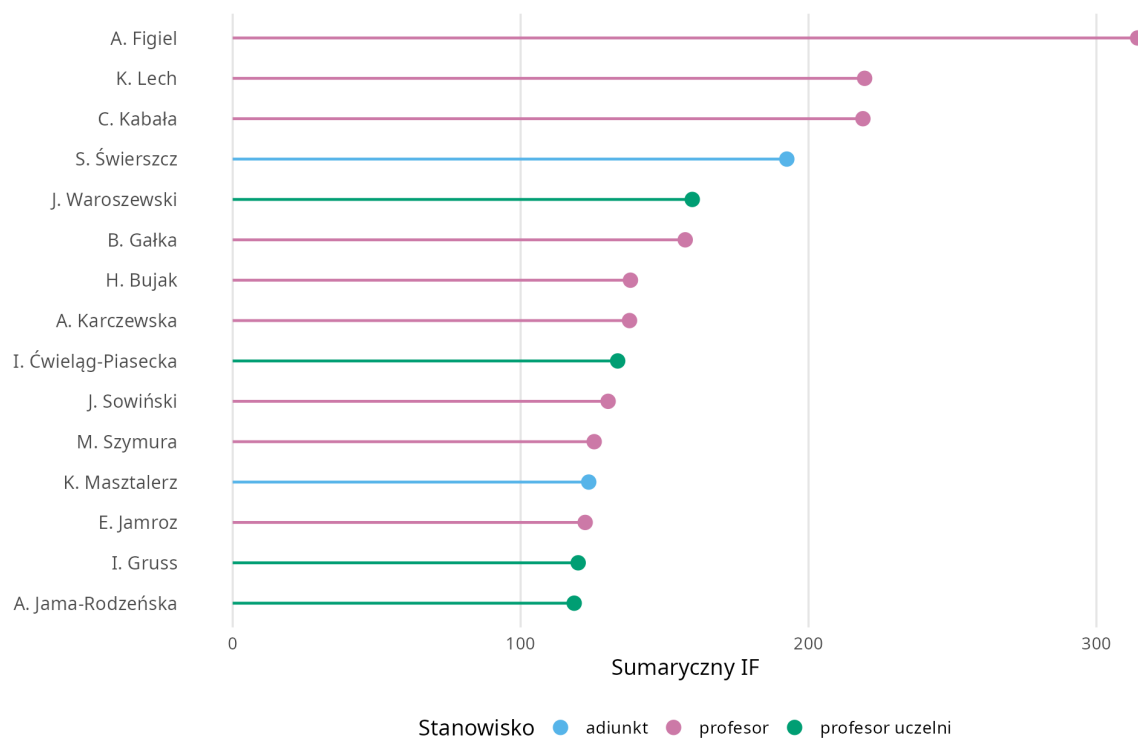
7.1 Top-15 wg poszczególnych metryk



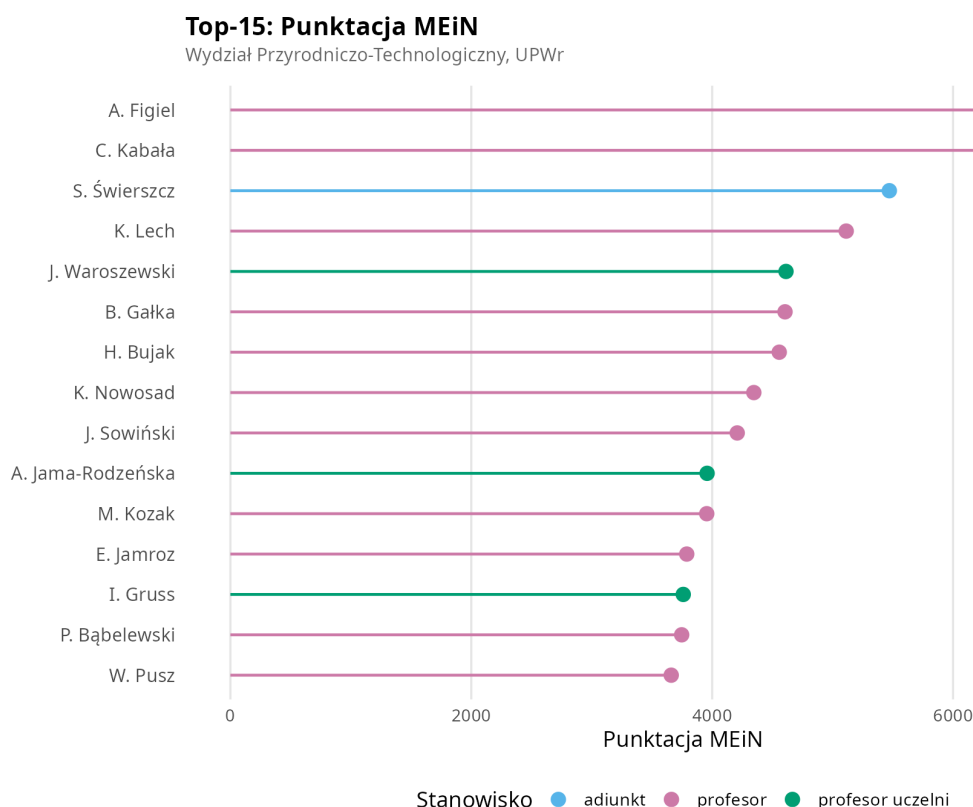
Rysunek 12: Top-15 pracowników wg h-index (WoS).

Top-15: Sumaryczny IF

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, UPWr



Rysunek 13: Top-15 pracowników wg sumarycznego IF.



Rysunek 14: Top-15 pracowników wg punktacji MEiN.

We wszystkich trzech rankingach pozycję lidera zajmuje Adam Figiel (profesor), z wartościami: $h\text{-index} = 37$, $IF = 314$, $MEiN = 7516$.

Warto odnotować obecność adiunkta Sebastian Świerszcz w Top-5 Sumaryczny IF, co wskazuje na wyjątkowo wysoką produktywność na tle grupy stanowiskowej.

8 Podsumowanie

1. **Wydział Przyrodniczo-Technologiczny UPWr** liczy 145 pracowników naukowych w 9 jednostkach organizacyjnych. Rozkłady metryk bibliometrycznych są silnie prawo-skośne, co jest typowe dla danych naukometrycznych.
2. **Stanowisko akademickie istotnie różnicuje** aktywność publikacyjną (Kruskal-Wallis, $p < 0,001$ dla wszystkich metryk). Profesorowie osiągają najwyższe wartości, adiunkci — najniższe.
3. **Jednostki organizacyjne nie różnią się istotnie** pod względem metryk bibliometrycznych (Kruskal-Wallis, $p > 0,05$). Zróżnicowanie aktywności wynika ze struktury stanowiskowej, a nie przynależności do katedry/institutu.
4. **Metryki są silnie skorelowane** ($r > 0.84$), a najsilniejszy związek dotyczy Punkcja MEiN i Sumaryczny IF ($R^2 = 0.914$).
5. **Liderem bibliometrycznym** wydziału jest Adam Figiel ($h = 37$, $IF = 314$, $MEiN = 7516$), znacząco przewyższający pozostałych pracowników we wszystkich metrykach.

9 Nota metodologiczna

- **Źródło danych:** portal Baza Wiedzy UPWr (scraping z dnia 2026-03-06)
- **Testy statystyczne:** Kruskal-Wallis + test Dunna z korektą Bonferroniego (z uwagi na naruszenie założeń ANOVA)
- **Oprogramowanie:** R 4.5.2, pakiety: dplyr, ggplot2, dunn.test, multcompView, emmeans, car
- **Outliery:** nie usuwano — w danych bibliometrycznych wartości ekstremalne odzwierciedlają realną produktywność naukową, a zastosowane testy nieparametryczne są odporne na ich wpływ